

SoSe 2026 Stand: 01.06.2026	BM107 Schaltungssimulation und Fertigung Elektronischer Baugruppen Prof. Dr. Christoph Weber Laboraufgabe 6: Schaltplanerstellung auf Basis der vorangegangenen LT-Spice Simulation	 HAW Kiel
-----------------------------------	---	---

1. Einleitung

Im Rahmen der vorherigen Laborversuche wurde eine vollständige Schaltungssimulation mithilfe von **LTspice** für eine Drehzahlregelung erstellt und analysiert. Ziel ist es, auf Basis einer vorgegebenen Blockstruktur einen funktionsfähigen **Schaltplan** zu entwerfen, der anschließend in **KiCAD** umgesetzt werden kann. Dabei wird besonderer Wert auf die korrekte Zuordnung und Implementierung der Schaltelemente gelegt, die in KiCAD als **Symbole mit den zugehörigen Footprints** hinterlegt sein müssen.

Neben den Grundschaltelementen sind zusätzlich **Anschlusstecker für die Stromversorgung** sowie **Schnittstellen für den Inkrementalgeber** und eine **noch zu implementierende CAN-Bus-Schnittstelle** vorzusehen. Diese Schnittstellen gewährleisten die spätere Erweiterbarkeit und Kommunikation des Gesamtsystems. Als zentrale Steuereinheit wird ein **STM32F103-Mikrocontroller** eingesetzt, der in der Simulation die Aufgaben der Mikrocontroller-Funktionalität übernehmen soll.

Zur Versorgung der unterschiedlichen Baugruppen sind **mehrere Spannungsversorgungen** erforderlich. Hierzu müssen **DC/DC-Wandler** und **Linearregler** in die Schaltung integriert werden, um die jeweiligen Betriebsspannungen bereitzustellen. Alle **aktiven Baugruppen** sind dabei mit einer **ausreichend großen Anzahl an Stützkondensatoren** auszustatten, um eine stabile Spannungsversorgung sicherzustellen und Störeinflüsse auf die Signalverarbeitung zu minimieren.

Für alle relevanten Bauteile stehen **Datenblätter** zur Verfügung, in denen die **Anschlussschemata**, **Applikationshinweise** und empfohlene **Beschaltungsvarianten** enthalten sind. Die Studierenden werden ausdrücklich darauf hingewiesen, diese Dokumente sorgfältig zu studieren, um die Bauteile korrekt zu implementieren und funktionsgerecht in den Schaltplan einzubinden.

Eine **Blockansicht der Gesamtschaltung** wird in der nachfolgenden Aufgabenstellung bereitgestellt und dient als Orientierung für die Schaltplanerstellung und Simulation in LTspice.

SoSe 2026 Stand: 01.06.2026	BM107 Schaltungssimulation und Fertigung Elektronischer Baugruppen Prof. Dr. Christoph Weber Laboraufgabe 6: Schaltplanerstellung auf Basis der vorangegangenen LT-Spice Simulation	 HAW Kiel
-----------------------------------	---	---

2. Theoretische Grundlagen

2.1. Schaltplanerstellung

Zum besseren Verständnis der eigentlichen Aufgabenstellung soll das nachfolgende Blockschaltbild dienen.

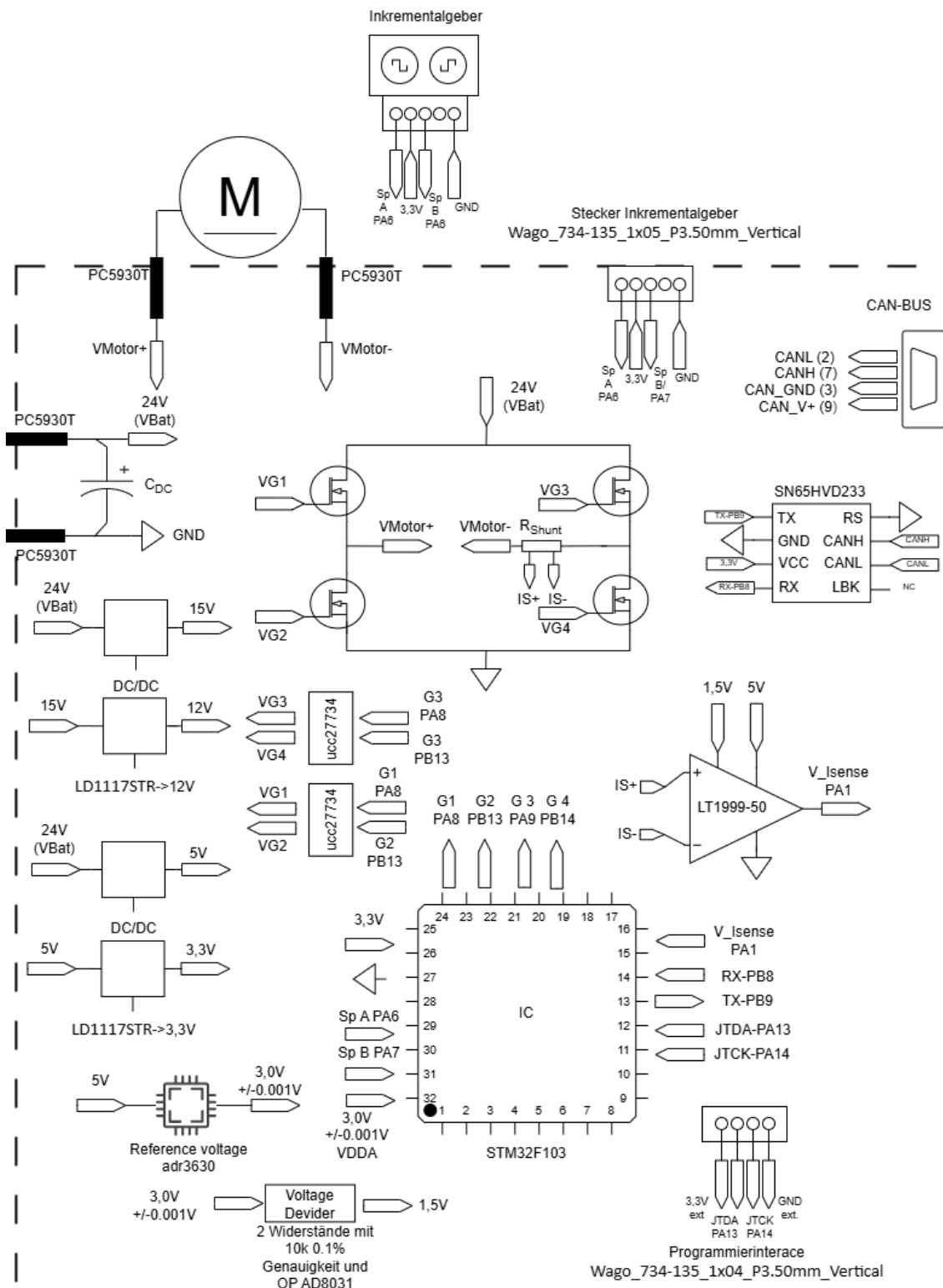


Abbildung 1 Blockschaltbild der zu implementierenden Schaltung (der gestrichelte Bereich entspricht den Komponenten auf der Platine). Motor und Inkrementalgeber befinden sich außerhalb der Platine und werden über Stecker angebunden. Die 24V-Versorgung wird ebenfalls über Stecker angebunden.

SoSe 2026 Stand: 01.06.2026	BM107 Schaltungssimulation und Fertigung Elektronischer Baugruppen Prof. Dr. Christoph Weber Laboraufgabe 6: Schaltplanerstellung auf Basis der vorangegangenen LT-Spice Simulation	 HAW Kiel
-----------------------------------	---	--

Zum Betrieb der Schaltung soll eine externe 24V-Quelle dienen. Diese könnte zum Beispiel eine Batterie oder ein externes Netzteil mit mindestens 840W sein.

Für die weiteren Spannungsversorgungen der Schaltungen werden folgende Spannungsniveaus benötigt:

- 15V durch einen verlustarmen DC/DC-Wandler, z. B. der Firma Recom (siehe Datenblatt). Dieses Spannungsniveau ist notwendig, um daraus eine stabilisierte 12V-Spannungsversorgung bereitzustellen.
- 12V für die OPs und die Treiber durch einen konfigurierbaren Linearwandler (siehe LD1117STR), dieser liefert aus 15V eine stabile 12V-Spannung.
- 5V durch einen verlustarmen DC/DC-Wandler, z. B. der Firma Recom (siehe Datenblatt). Dieses Spannungsniveau ist notwendig, um daraus eine stabilisierte 3,3V-Spannungsversorgung für den Mikrocontroller zu schaffen.
- 3,3V für den Mikrocontroller (STM32F103) und die Referenzspannungsquelle durch einen konfigurierbaren Linearwandler (LD1117STR, alternativ: AMS1117-3.3)
- 3,0V als Präzisionsquelle (ADR3630) für die Strommessung und für den ADC des STM32F103.
- 1,5V durch einen Spannungsfolger (AD8031) mit Widerstandsteiler für die Offsetspannung der Strommessung

Das Blockschaltbild stellt des Weiteren den Signalfluss aller beteiligten Komponenten dar.

Beachten Sie, dass der STM32F103 mit einer CAN-Bus-Schnittstelle ausgestattet werden soll. Zwischen dem CAN_L und dem CAN_H- Pin wird üblicherweise ein 120 Ohm-Widerstand eingebaut, wenn die Motorsteuerung die gesamte CAN-Bus-Leitung abschließt. Dieser Widerstand soll bei vor allem langen Leitungen zwischen zwei oder mehreren CAN-Bus-Teilnehmern dazu dienen, dass keine Signalreflexionen auf der CAN_H- und CAN-L-Leitung entstehen. Die CAN_H und CAN_L-Signale werden über einen Transceiver SN65HVD233 in ein TX und RX-Signal gewandelt. Die durch den STM32F103 empfangen bzw. gesendet werden können. Für die CAN-Bus Anbindung an eine externe Steuereinheit soll ein DSUB-9-Stecker mit Stiftleiste eingesetzt werden. Wählen Sie als Schaltplansymbol z. B. „DE9_Pins_MountingHoles“ und fertigen Sie ein eigenes Footprint gemäß dem beiliegenden Datenblatt „D-SUB-ST-09EU_DB_EN.pdf“ an.

Da der Einbauort der Steuerung unbekannt ist, sollte man bei der Verwendung des 120 Ohm-Widerstandes flexibel sein. Die kann erreicht werden, wenn man z. B. den 120Ohm-Widerstand mit einem 2-poligen Jumper (2 poliger Pinheader) zu- bzw. wegschalten kann, der sich zusammen mit dem Widerstand in Reihe zwischen CAN_L und CAN_H befindet.

Der LT1999-50 ist ein Differenzverstärker mit einer internen festen Verstärkung von 50 und einem Referenzspannungseingang für die Einstellung der Mittelspannung der Strommessung. Dieser soll mit einer stabilisierten 5V-Spannungsversorgung betrieben werden.

SoSe 2026 Stand: 01.06.2026	BM107 Schaltungssimulation und Fertigung Elektronischer Baugruppen Prof. Dr. Christoph Weber Laboraufgabe 6: Schaltplanerstellung auf Basis der vorangegangenen LT-Spice Simulation	 HAW Kiel
-----------------------------------	---	---

Zur Ansteuerung der Gates der 4 MOSFETs soll die Treiberschaltung UC27734 zum Einsatz kommen. Diese Treiber werden mit der 12V-Spannungsversorgung betrieben. Vergessen Sie nicht die in Laborversuch 2 dimensionierte Snubber RC-Schaltung für jeden MOSFET parallel zum Drain-Source-Kontakt vorzusehen.

Alle Datenblätter der notwendigen Komponenten sind in dem Ordner zum Laborversuch hinterlegt worden. Lesen Sie die Unterlagen in Hinblick auf die jeweiligen Applikationen durch. Hier lassen sich oftmals Hinweise zur Dimensionierung von peripheren Bauteilen finden. Beachten Sie auch, dass jede aktive Schaltung (z. B. OPs) mit Stützkondensatoren (in der Regel mit mindestens einem 100nF-Kondensator an jeder Versorgungsleitung) versehen werden müssen.

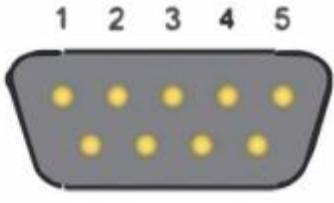
Der STM32F103 verfügt über einen separaten Analog-Versorgungsspannungseingang (VDDA). In dem beiliegenden KiCAD-File des sog. Bluepills (spezielle Entwicklerplatine mit dem STM32F103) wird auf eine hochwertige Referenzspannungsquelle verzichtet und stattdessen die Versorgungsspannung (3,3V) über eine Ferritperle und eine Kondensatorbank zusätzlich geglättet. Der im STM32F103 integrierte ADC verfügt über Auflösung von 12-Bit. Um hier eine genaue Auflösung zu erreichen, macht den Einsatz einer zusätzlichen Präzessionsreferenzspannungsquelle mit 3V notwendig. Für gröbere und damit ungenauere Messungen reicht die kostengünstigere Lösung aber auch häufig aus. Verwenden Sie das Design der Mikrocontrollerschaltung des STM32F103 als Ausgangspunkt an und passen Sie dieses an den entsprechenden Stellen an. Erweitern Sie dieses Design dann mit allen Elementen der Motorstromsteuerung.

In der nachfolgenden Tabelle sind alle relevanten Signale, die durch den Mikrocontroller empfangen bzw. gesendet werden übersichtlich dargestellt. Vergleichen Sie die Angaben der Tabelle mit der Blockschaltbild aus Abbildung 1.

Tabelle 1 Pinbelegung am Mikrocontroller STM32F103

Function	Peripheral	Channel / Mode	MCU Pin	Notes
CAN_RX	CAN1	RX (remapped)	PB8	Requires AFIO CAN remap = 10
CAN_TX	CAN1	TX (remapped)	PB9	Requires AFIO CAN remap = 10
Encoder A	TIM3	CH1 (encoder)	PA6	Quadrature A
Encoder B	TIM3	CH2 (encoder)	PA7	Quadrature B
Index / 1-rev pulse	GPIO / EXTI	—	PB0	Use EXTI or timer capture for index (optional if available)
ADC Input 1	ADC1	IN1	PA1	0–3 V signal
ADC Input 2 (optional)	ADC1	IN2	PA2	0–3 V signal
ADC Input 3 (optional)	ADC1	IN3	PA3	0–3 V signal
Reference Voltage	ADC1	IN4	VDDA	Analog reference sense (3V)
PWM1 High	TIM1 (adv.)	CH1	PA8	High-side 1 (complementary)
PWM1 Low	TIM1 (adv.)	CH1N	PB13	Low-side 1 (complementary)
PWM2 High	TIM1 (adv.)	CH2	PA9	High-side 2 (complementary)
PWM2 Low	TIM1 (adv.)	CH2N	PB14	Low-side 2 (complementary)
JTMS			PA13	Programmer Data Input
JTCK			PA14	Programmer Data CLK

Die außen anliegende CAN-Bus-Schnittstelle wird über einen SUB-D-Stecker mit 9 Buchsen-Kontakten auf der Platine realisiert:

Pin	Belegung	D-Sub-Stecker
1	CAN_V+ (optional)	
2	CAN_Low	
3	CAN_GND	
4	Nicht belegt	
5	Nicht belegt	
6	CAN_GND	
7	CAN_High	
8	Nicht belegt	
9	CAN_V+ (optional)	

Ansicht auf die Lötkontakte

Abbildung 2 Pinbelegung einer Normschnittstelle für den CAN-Anschluss

Verwendung folgender PINS bei der Printmontage:

Pin 2: CAN_Low

Pin 3: CAN_GND

Pin 7: CAN_High

Pin 9: +3V oder +5V (Extern, wird nicht von unserer PCB geliefert!)

Ein Datenblatt für den 9 poligen SUB-D-Stecker für die PCB-Montage ist in dem Verzeichnis beigelegt.

Für die externe Stromversorgung (GND und VBat) bzw. die Anschlüsse an den Motor (VMotor+ und VMotor-) muss bei 24 V eine Stromtragfähigkeit von größer 35A gewährleistet werden. Von Firma Anderson (siehe auch hier das dazugehörige Datenblatt) sind derartige Steckverbinder verfügbar. Sie können aber auch geeignete Alternativen verwenden z. B. von der Firma Wago. Dazu müssen Sie eine geeignete Lösung aus dem Internet recherchieren.

SoSe 2026 Stand: 01.06.2026	BM107 Schaltungssimulation und Fertigung Elektronischer Baugruppen Prof. Dr. Christoph Weber Laboraufgabe 6: Schaltplanerstellung auf Basis der vorangegangenen LT-Spice Simulation	 HAW Kiel
-----------------------------------	---	---

3. Aufgabenstellung

3.1. Schaltplanerstellung

Entwickeln Sie unter KiCad einen funktionsfähigen Schaltplan mit allen notwendigen Elementen. Nutzen Sie dazu auch das Blockschaltbild aus Abbildung 1. Weisen Sie für jedes Symbol ein Footprint zu. Wenn möglich sollen SMD-Footprints zum Einsatz kommen. Als Widerstände verwenden Sie die Bauform 0603 oder 0805 genauso wie bei Keramikkondensatoren (z. B. für 100nF Blockkondensatoren).

Für den Strommess-Shunt verwenden Sie bitte einen geeigneten Widerstand aus dem Datenblatt „BVT_Shunt_Resistor_200_680uOhm.pdf“ der Fa. Isabellenhütte. Beachten Sie hier, dass es für in der Simulation genutzten Wert von 750µOhm keine Lösung gibt. Wählen Sie einen geeigneten Shuntwiderstandswert, unter der Bedingung, dass die Messung zwischen -35A und +35A möglich sein soll.

Schauen Sie in die Datenblätter der Treiber, Verstärker DC/DC-Wandler, Linearwandler und weitere Quellen, um die geeigneten Footprints zu identifizieren. Z. T. sind die Bauteile in unterschiedlichen Footprints erhältlich. KiCad stellt in seiner Footprint-Library in der Regel viele der Footprints zur Verfügung. Prüfen Sie die trotzdem, ob das jeweils gewählte Footprint mit den Angaben des Datenblattes übereinstimmt.

Vergessen Sie nicht die optionale Beschaltung des 120 Ohm -Widerstandes zwischen CAN_H und CAN_L, die über einen Jumper zu- bzw. weggeschaltet werden kann.

Organisieren Sie Ihren Schaltplänen in mehreren Blättern und durch hierarchisch angeordnete Blöcke, in denen Sie zum Beispiel die Spannungsversorgungen, die Mikrocontrollerschaltung bzw. die Treiber mit den MOSFETs gruppieren.

Bewertung für die korrekte Schaltplanerstellung in übersichtlichen hierarchischen Blöcken

80 / 100 Punkten

3.2. Bauteilliste

Fertigen Sie eine Bauteilliste an mit den Bezugsquellen. Weisen Sie auch die Kosten der Bauelemente für die Platinenstückzahl 10 und 100 aus.

Führen Sie dazu eine Internetrecherche aus und benennen Sie die jeweilige Quelle.

Die Bauteilliste sollte in Excel oder in einem Excel einlesbarem Format erstellt werden.

Bewertung für die BOM mit Preisen

20 / 100 Punkten